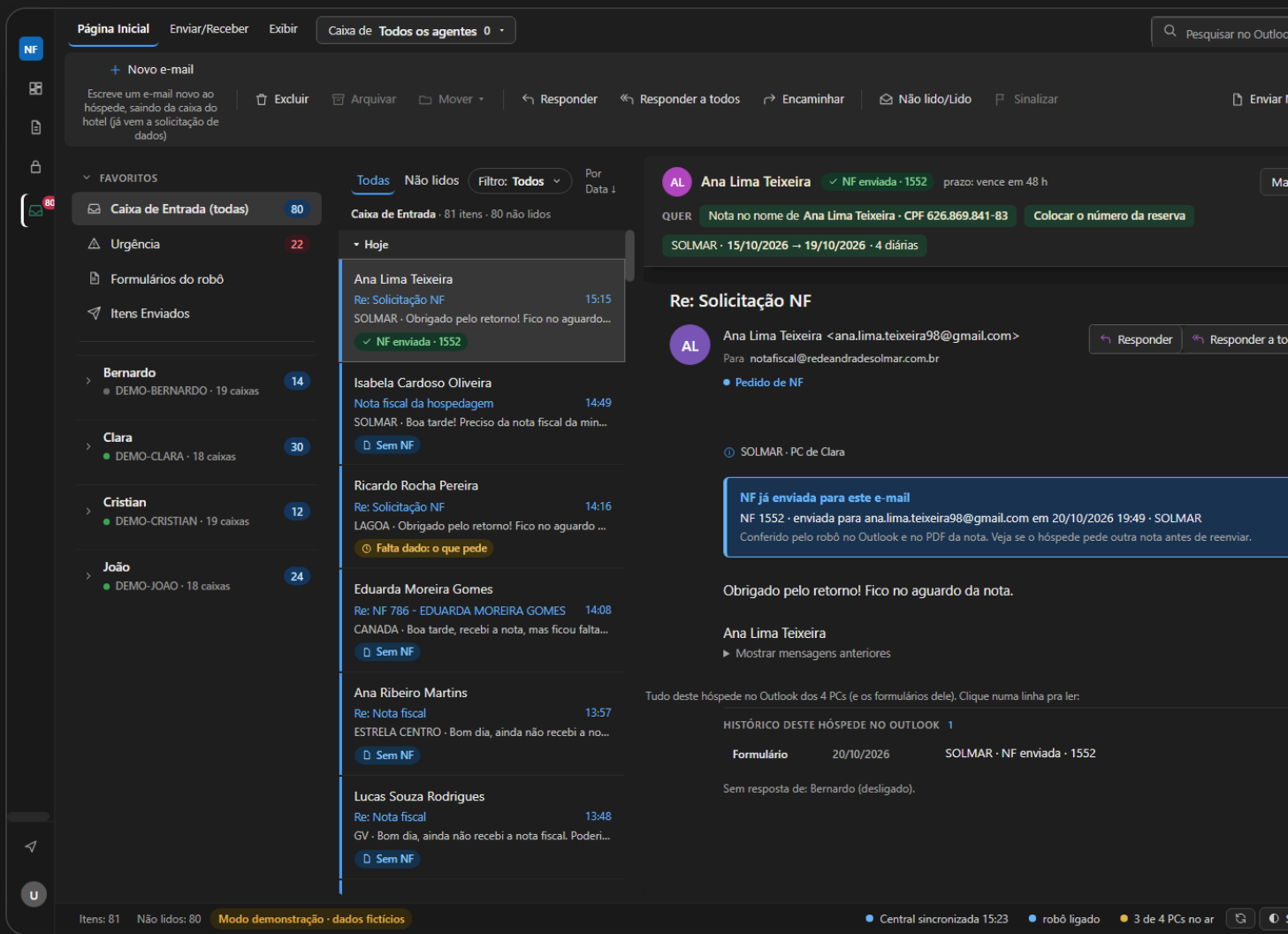
NF REDE ANDRADE · SETOR FISCAL

Projeto Notas Fiscais

Robô Solicitações NF + Painel Fiscal: como o pedido de nota do hóspede chega, é enviado e acompanhado pela equipe, nos 4 PCs.

Documentação oficial	Data	Versão
Como o projeto está hoje	21/10/2026	2026.10.21.5



RESUMO

O que é e que problema resolve

O projeto leva cada pedido de nota fiscal que o hóspede faz no formulário do hotel até a caixa de e-mail do hotel, sem ninguém copiar e colar, e dá à equipe fiscal um painel único para emitir e enviar a nota sem caçar informação.

O problema de antes: pedidos espalhados entre as planilhas de cada hotel e muitos e-mails; muita troca de mensagens com o hóspede para acertar os dados; e o robô antigo (Google Apps Script, pelo Gmail) estourava a cota diária de envio do Gmail.

O projeto em números

~73
hotéis da rede atendidos (78 planilhas de formulário acompanhadas, somando o formulário antigo e o novo)

4
agentes, cada um com o seu PC Windows e o Outlook das caixas dos seus hotéis

10 min
de intervalo entre uma cópia das planilhas dos hotéis e a seguinte; o envio sai logo depois

55
arquivos Python (~15 mil linhas) no robô e no servidor do Painel

~6 mil
linhas nas telas do Painel (HTML, CSS e JavaScript), em 9 arquivos

440
testes automáticos em 63 arquivos, rodados antes de cada entrega e no GitHub

O que tem neste documento

1 As duas partes do sistema 3
2 O caminho do dado 4
3 Como os 4 PCs se conectam 6
4 Os dados são confiáveis? 11
5 Como o Painel trabalha os dados 13
6 Mapa de cada arquivo 16
7 Ferramentas e tecnologias 19
8 Skills e design 20
9 Futuro: o Painel como central da empresa 21
10 Linha do tempo, glossário e próximos passos 23
11 Velocidade: antes e depois 25

Como ler: cada termo técnico vem explicado ao lado, com uma comparação do dia a dia. As telas mostradas são do **modo demonstração**, com dados fictícios. Nenhum nome, CPF, e-mail de hóspede, senha, chave ou endereço de rede real aparece aqui.

1 · AS DUAS PARTES DO SISTEMA

Um robô que entrega, um painel para trabalhar

O sistema tem duas partes que rodam juntas em cada PC. Uma trabalha sozinha, sem ninguém olhar; a outra é a tela que o agente usa o dia inteiro.

Robô Solicitações NF

O carteiro que não esquece

Lê os pedidos de NF dos formulários dos hotéis, junta tudo na Planilha Central e manda **um e-mail por pedido** para a caixa `notafiscal@` do próprio hotel. Só marca o pedido como enviado quando confirma que o e-mail saiu.

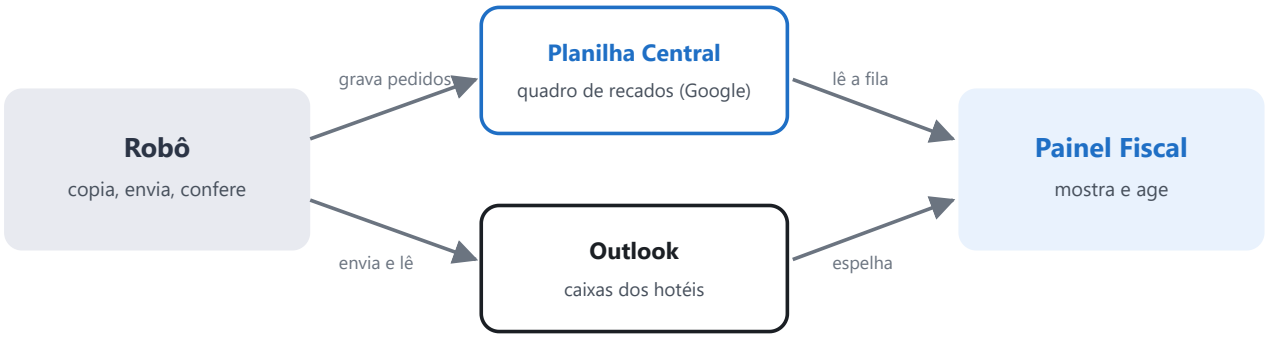
- Copia as planilhas dos hotéis a cada 10 min.
- Envia sempre pela caixa do hotel, no PC que tem essa caixa.
- Confere o Outlook o dia todo e acha a NF no Dropbox.

Painel Fiscal

A mesa de trabalho da equipe

Aplicativo de cada agente, com cara de Outlook. É um **espelho ao vivo do Outlook dos 4 PCs**: caixa de entrada, notas fiscais, urgências, gerência e monitoramento no mesmo lugar.

- Mostra a ficha do pedido, o que falta e o prazo.
- Responde e envia a NF pela caixa do hotel.
- Pesquisa instantânea nos e-mails dos 4 PCs.



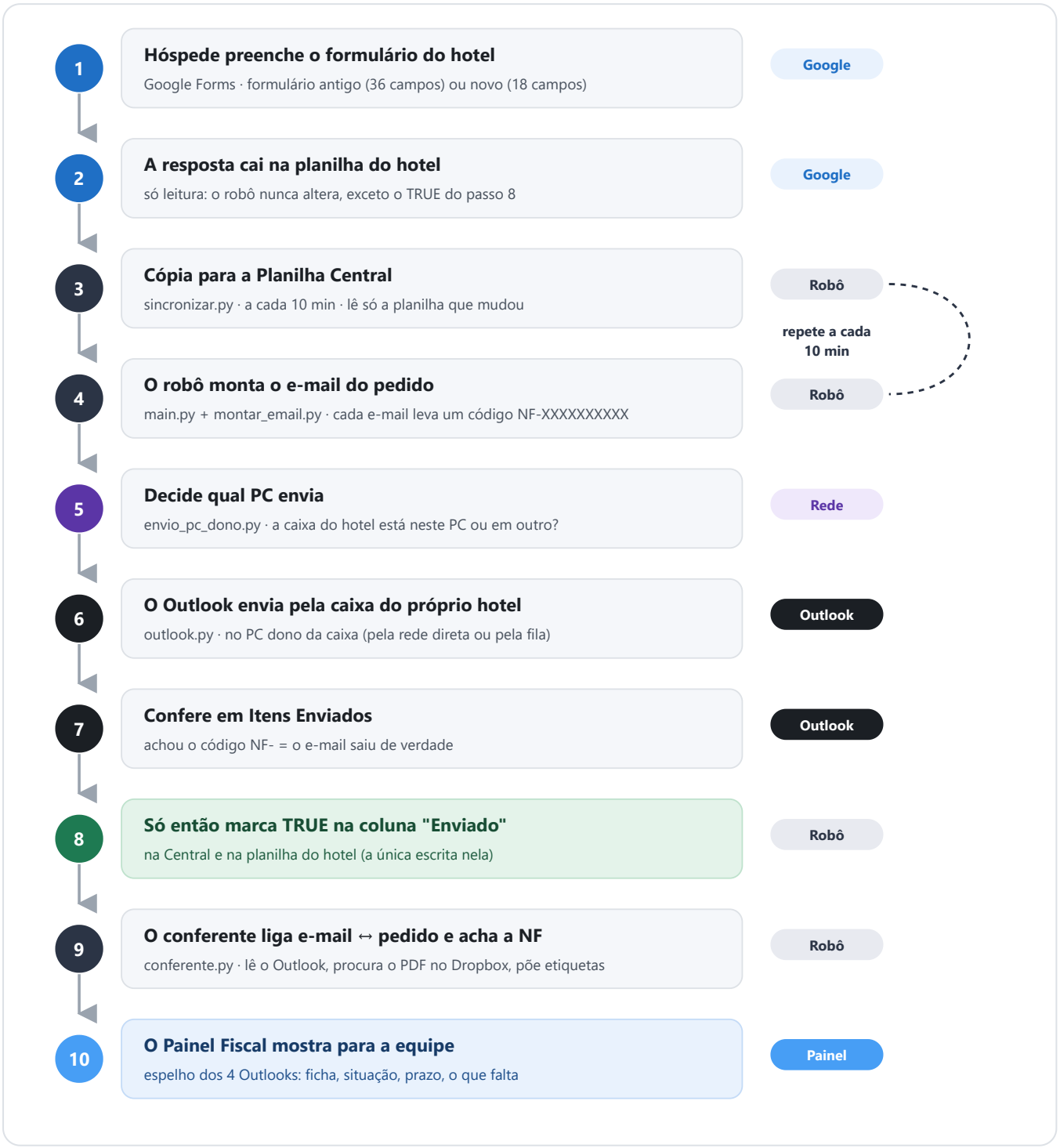
Os dois lados se encontram em dois lugares: a Planilha Central (onde os PCs deixam recados uns para os outros) e o Outlook (onde os e-mails de verdade estão).

≈ **Comparação:** o robô é o carteiro que leva cada pedido até a caixa certa e só risca da lista quando vê o recibo; o Painel é a mesa onde a equipe abre as cartas, vê o que falta e responde.

2 · O CAMINHO DO DADO

Do formulário do hotel até a tela da equipe

Cada pedido percorre 10 passos. Nenhum depende de alguém lembrar de fazer algo: o robô repete o ciclo sozinho a cada 10 minutos.



Quem faz cada passo, e quando

#	PASSO	COMO FUNCIONA	QUANDO
1–2	Formulário e planilha do hotel	O hóspede responde o Google Forms do hotel; a resposta vira uma linha na planilha daquele hotel, que pertence a outra conta do Google. O projeto só lê.	Na hora
3	Cópia para a Central	`sincronizar.py` olha a data de alteração de cada planilha no Drive e só lê as que mudaram (uma rodada leva cerca de 2 s). Copia as linhas para a aba do hotel na Planilha Central.	A cada 10 min (Agendador do Windows)
4	Montar o e-mail	`main.py` separa os pedidos pendentes e `montar_email.py` monta o assunto e o HTML. Cada e-mail ganha um código único `NF-XXXXXXXXXX` no rodapé.	Logo depois da cópia
5	Quem envia	`envio_pc_dono.py` consulta a aba `PCs_Painel` para saber em qual PC está a caixa do hotel.	A cada pedido
6	Envio	Se a caixa está no próprio PC, o Outlook envia na hora. Senão, o pedido vai para o PC dono: pela rede do escritório ou, se ela não chegar, pela fila da Central (detalhes no capítulo 3).	Na hora, ou até 1 min pela fila
7	Confirmação	O robô procura o código `NF-` em Itens Enviados. Antes de enviar, ele anota o envio em `estado/envios_pendentes.json`; se o PC cair no meio, a próxima rodada confere e não manda de novo.	Logo após o envio
8	TRUE	Só com a confirmação a coluna "Enviado" vira TRUE, na Central e na planilha do hotel.	Após confirmar
9	Conferente	`conferente.py` roda o dia todo em cada PC: liga o e-mail ao pedido, acha a NF no Dropbox, põe etiquetas no Outlook e publica o espelho da caixa.	Vigia a cada 20 s; espelho a cada 2 min
10	Painel	A tela de cada agente pede dados ao servidor local a cada 15 s e mostra tudo junto, dos 4 PCs.	A cada 15 s

Formulário antigo e formulário novo

Antigo · "Nota Fiscal (Hotel) (respostas)"

36 colunas, como "Endereço de e-mail" e "Nome do Hóspede". Ainda é o da maioria dos hotéis.

Novo · "Solicitação Nota Fiscal (Hotel) (respostas)"

18 colunas mais objetivas: "Documento Tomador", "Nome Tomador", "E-mail", check-in/check-out e valor da nota. Criado para 15 hotéis.

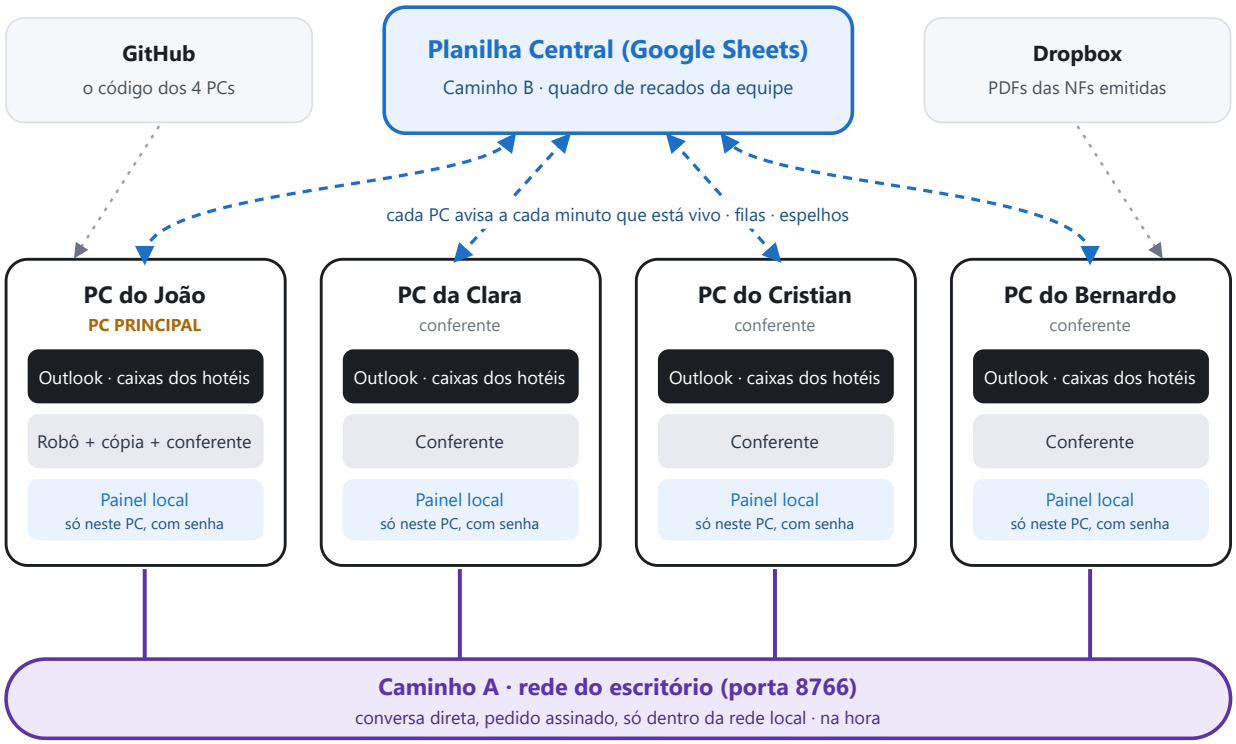
≈ **Como os dois se juntam:** a cópia coloca as respostas dos dois formulários **na mesma aba** do hotel na Central (as colunas do novo vão no fim), como duas pilhas de fichas guardadas na mesma pasta. Para o robô e para o Painel, é um pedido só, venha de onde vier.

Ainda convivem com o robô antigo: alguns hotéis seguem atendidos pelo Apps Script antigo (pelo Gmail). `robo_antigo.py` evita que os dois mandem o mesmo pedido.

3 · COMO OS 4 PCS SE CONECTAM

Quatro PCs, dois caminhos para conversar

Cada agente tem só as caixas dos seus hotéis no Outlook do seu PC. Para a equipe trabalhar como se fosse um computador só, os PCs conversam por dois caminhos: um direto, pela rede do escritório, e outro pela Planilha Central.



As planilhas dos hotéis e o Mail Analytics ficam fora deste desenho: o projeto só lê os dois.

Eles estão na mesma rede?

O código parte do princípio de que os 4 PCs ficam **na mesma rede do escritório** (é o que diz o cabeçalho de `rede_local.py`). Na prática, os PCs usam o Wi-Fi do escritório, configurado no Windows como rede do tipo "Público". Quando um PC entra numa faixa de rede diferente da dos outros (já aconteceu com o da Clara), o Caminho A não chega até ele e tudo passa pelo Caminho B, só que mais devagar.

	CAMINHO A · REDE DO ESCRITÓRIO	CAMINHO B · PLANILHA CENTRAL
Velocidade	Na hora (segundos)	Até 1 min, conforme a vez de cada PC olhar o quadro
Gasta cota do Google?	Não	Sim (dentro da fatia de cada programa)
Fica registrado?	Não: é conversa, não fica guardada	Sim, por alguns dias (depois a faxina limpa)
Funciona com o PC em outra rede?	Não	Sim, basta ter internet
Precisa de administrador?	Sim, uma vez, para liberar a porta no firewall	Não

Caminho A: a rede do escritório

É a conversa direta entre os Painéis, pela rede local, na porta 8766 (porta é como o número de um ramal dentro do computador). Serve para o que precisa ser na hora e não deve passar pela planilha: nem gastar cota do Google, nem ficar guardado.

≈ **Comparação:** é o interfone do prédio. Só toca entre os apartamentos do mesmo prédio (a rede local), e cada chamada tem uma senha que muda com o relógio: uma gravação da chamada não serve de novo depois de 2 minutos.

O que dá para pedir por ela

PEDIDO	PARA QUÊ
`/rede/ping`	"Estou aqui": saber se o PC do colega está ligado e respondendo.
`/rede/buscar`	Pesquisar no Outlook daquele PC (hóspede, CPF, frase). Hoje a pesquisa do dia a dia usa o índice local, e esta rota fica para a busca "ao vivo".
`/rede/texto`	Trazer o texto inteiro de um e-mail que está nas caixas daquele PC.
`/rede/enviar`	O robô pede ao PC dono que mande o e-mail do formulário pela caixa do hotel, para ela mesma.
`/rede/conferir_envio`	Perguntar ao PC dono se aquele e-mail (código `NF-`) já está em Itens Enviados.

Como ela é protegida

Só rede local

O PC só aceita pedido vindo de endereço de rede privada (as faixas usadas dentro de empresas e casas). Quem está na internet não alcança.

Pedido assinado (HMAC)

Cada pedido leva uma assinatura feita com um segredo tirado da chave do Google, que só os 4 PCs do fiscal têm. Sem a assinatura certa, o pedido é recusado.

Vale por 2 minutos

A assinatura leva a hora. Um pedido copiado da rede não pode ser reaproveitado depois de 2 minutos.

Firewall só para a rede local

O Windows libera a porta 8766 apenas para a rede local (`Automacoes/liberar_rede.ps1`). Isso exige administrador; foi feito no "Dia do administrador", em 13/10/2026.

Limites de propósito: fora o `/rede/enviar`, tudo é só leitura. E o `/rede/enviar` só manda o e-mail do robô (com código `NF-`) da caixa do hotel para ela mesma, nunca para fora, nunca por uma caixa pessoal. O endereço de cada PC na rede é publicado na aba `PCs_Painel` e não aparece nesta documentação.

Caminho B: a Planilha Central como quadro de recados

Todo PC lê e escreve na mesma planilha do Google. Ela funciona como o quadro de recados da equipe: cada um deixa ali o que os outros precisam saber, e cada um passa pelo quadro de tempos em tempos. Funciona mesmo quando a rede direta não chega.

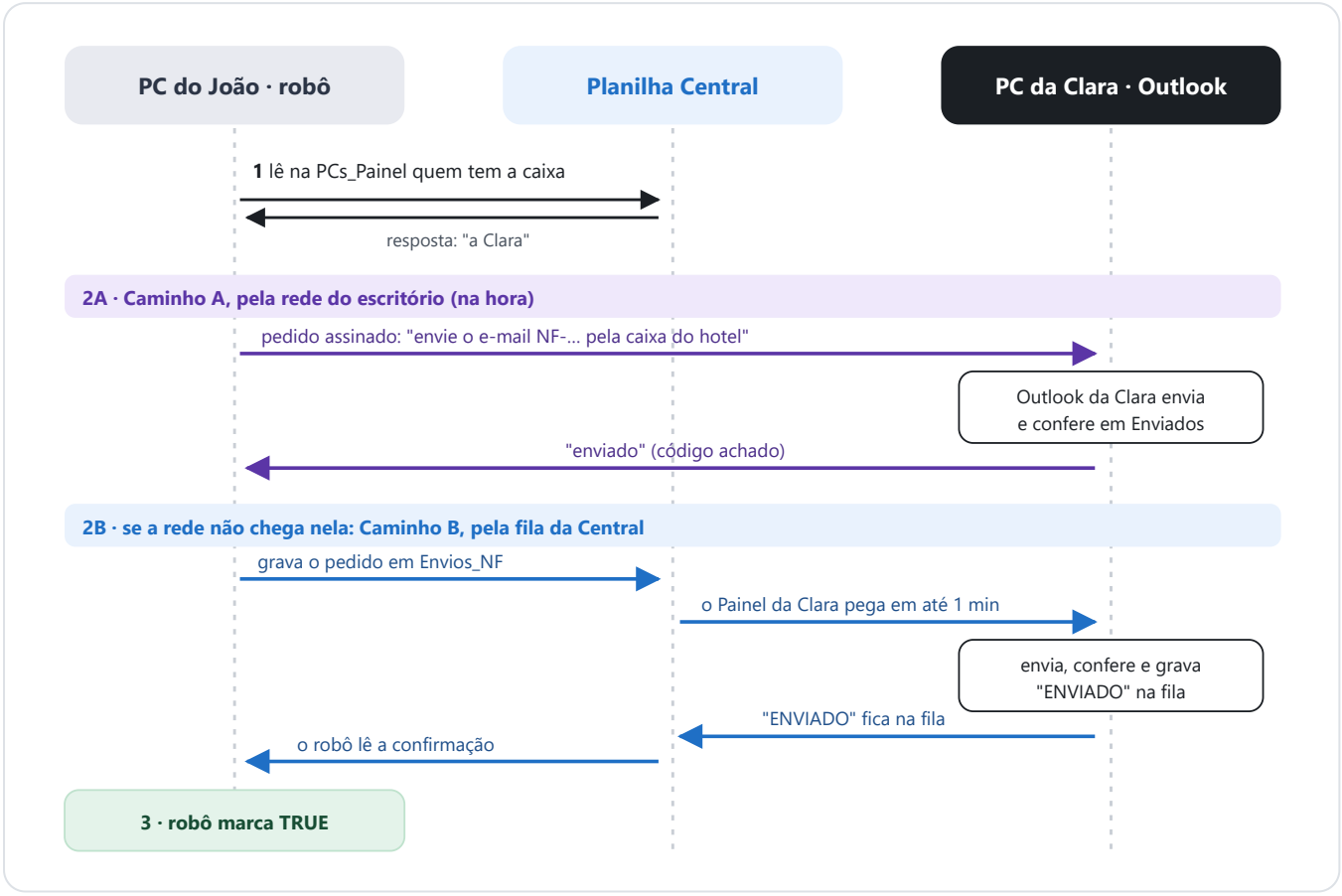
ABA	O QUE FICA ALI	QUEM ESCREVE
`PCs_Painel`	Cada PC avisa, a cada minuto, que está vivo: versão do código, caixas que tem no Outlook, se o Outlook está aberto, papel e saúde. Sem sinal há 3 min = desligado.	Cada PC
`Comandos_PC`	Pedidos de um PC para outro, como "Atualizar todos". Cada PC responde na mesma aba. Pedido com mais de 1 h não é executado.	Painel
`Envios_NF` e `Envios_NF_Anexos`	A fila de envio quando a caixa do hotel está em outro PC: pedido, assumido, enviado ou falhou. Os anexos vão em partes e são apagados depois.	Painel e robô
`Correio_<PC>`	O espelho da caixa de entrada de cada PC (remetente, assunto, lido ou não).	Conferente
`CorreioTexto_<PC>`	O texto dos e-mails desse espelho.	Conferente
`CaixaPedidos_<PC>`	Os e-mails de pedido do robô que estão agora na Caixa de Entrada daquele PC.	Conferente
`Eventos_Correio`	Lido, excluído e urgência marcados no Painel, para valer para a equipe toda.	Painel
`Atividade_Robo`	O que os robôs de todos os PCs fizeram (a tela de Log do Painel).	Todos
`Status`	O botão de desligar: a célula B1 ("Robô ligado?") desmarcada faz o robô não enviar nada.	João
`Tratamento`	A história de cada pedido: NF emitida, para quem foi, tratativa.	Conferente e robô
Uma aba por hotel	As respostas copiadas dos formulários.	Cópia (PC principal)

O limite deste caminho é a cota do Google: a conta de serviço aceita 60 leituras e 60 escritas por minuto, somando os 4 PCs. O projeto divide esse limite em fatias fixas por programa (no total, 57 de 60), para um PC não derrubar o outro. Por isso o quadro de recados é lido de tempos em tempos, e não a cada segundo.

Para nada virar bola de neve: uma faxina diária no PC principal (`faxina.py`) limpa as filas e os registros com mais de 3 dias e a atividade com mais de 7. O detalhe do Tratamento vira resumo depois de 3 dias, e o pedido sai inteiro com 150 dias.

Exemplo: e-mail pela caixa do PC da Clara

O robô roda no PC do João, mas a caixa `notafiscal@` de um hotel da Clara só existe no Outlook do PC dela. Veja o que acontece com o e-mail do formulário desse hotel.



E se o PC da Clara estiver desligado? O e-mail não sai por outra caixa (nunca pela de outro hotel ou pessoal). O pedido fica sem TRUE e o robô tenta de novo na próxima volta, 10 min depois. Passou de 2 h parado, o Painel mostra o alarme de pedido parado.

E quando eu respondo ou envio a NF pelo Painel? Mesma regra (sai pela caixa do hotel, no PC dono), mas hoje esse pedido vai **sempre pela fila da Central**, o caminho 2B. Levá-lo também pela rede direta, com a fila como reserva, já está pronto e testado (seção 11).

Quem usa cada caminho, hoje

O QUÊ	CAMINHO	OBSERVAÇÃO
E-mail do formulário (robô) por caixa de outro PC	A, e B como reserva	Na hora pela rede; pela fila se a rede não chegar
Responder, Enviar NF, Encaminhar, Excluir pelo Painel	B	Fila `Envios_NF`; o PC dono pega em até 1 min
Abrir o texto de um e-mail de outro PC · busca ao vivo	A	Só leitura, assinado
"Estou vivo", versão, caixas de cada PC	B	Aba `PCs_Painel`, a cada minuto
"Atualizar todos os PCs"	B	Aba `Comandos_PC`

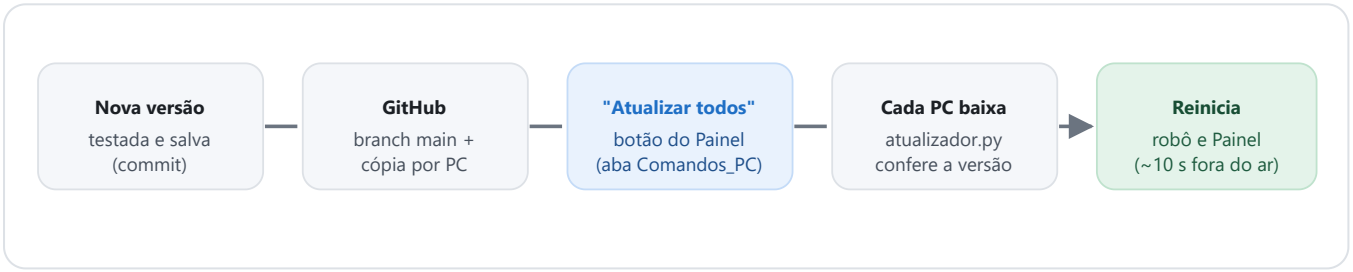
O Painel local, a atualização e as tarefas do Windows

Por que ninguém de fora acessa o Painel

O Painel é um pequeno servidor que roda dentro do próprio PC (`app_servidor.py`) e só atende pelo endereço `127.0.0.1`, que significa "este computador". Nem os outros PCs da rede entram nele. A tela recebe uma senha de sessão que muda a cada vez que o servidor liga, e o servidor pede ao navegador para não guardar nada (*no-store*).

> ≈ **Comparação:** é um cofre dentro da sala do agente, com a chave entregue só para a tela que está aberta naquela sala.

Como o código chega aos 4 PCs



O código fica no GitHub, num repositório privado. A versão oficial é a branch `main`; as branches de cada colega são mantidas iguais a ela. Depois de publicada, o botão "Atualizar todos os PCs" deixa um pedido na aba `Comandos_PC`; cada PC baixa a versão nova e reinicia sozinho pela tarefa `SolicitacoesNF_Reiniciar`, com registro em `logs/atualizacao.log`.

As tarefas do Windows que mantêm tudo rodando

TAREFA	O QUE FAZ
`SolicitacoesNF_CopiaHoteis`	No PC principal: a cada 10 min, copia as planilhas dos hotéis para a Central e dispara o envio do que estiver pendente.
`SolicitacoesNF_Conferente`	Liga o conferente ao entrar no Windows e é chamada de novo a cada 10 min; se ele já está rodando, não abre outro.
`SolicitacoesNF_Painel`	Mantém o servidor do Painel ligado (mesma lógica: se já está no ar, a nova tentativa sai na hora).
`SolicitacoesNF_Reiniciar`	Reinicia o robô e o Painel depois de uma atualização.

A janela do Painel também liga escondida junto com o Windows; o X só esconde a janela, para abrir na hora no próximo clique.

4 · OS DADOS SÃO CONFIÁVEIS?

As garantias, e como o código cumpre cada uma

GARANTIA	COMO É GARANTIDO
Nunca envia duas vezes	Anota o envio antes de enviar (`estado/envios_pendentes.json`) e, antes de tentar de novo, procura o código `NF-` em Itens Enviados. Uma lista de já enviadas (`estado/ja_enviadas.json`) faz a linha que já saiu só ganhar o TRUE.
TRUE só depois do envio confirmado	A coluna "Enviado" só é marcada quando o e-mail aparece em Itens Enviados. É a única escrita nas planilhas dos hotéis.
Remetente certo	Todo e-mail sai da caixa do próprio hotel, no PC dono dela (`envio_pc_dono.py`). PC desligado = não envia e tenta de novo depois.
Cota do Google respeitada	Cada programa tem uma fatia fixa das 60 leituras por minuto da conta (`cota_google.py`); a soma fica em 57.
Botão de desligar	Aba Status, célula B1 ("Robô ligado?") desmarcada: nada é enviado.
Fontes externas só leitura	As planilhas dos hotéis e do Mail Analytics (o sistema que conta e-mails e NFs por agente) são só lidas.
Uma coisa de cada vez	Uma trava (`lock_execucao.py`) impede que cópia, envio e conferência rodem juntos e se atropelem.
Dá para voltar atrás	Cópias de segurança da Central (`estado/backup_*` , 24 h) e do Tratamento antes da faxina.
Nada acumula sem prazo	Faxina diária: filas e registros 3 dias, atividade 7 dias, pedidos 150 dias.
Avisa quando sai do normal	`saude.py` acende avisos no Painel (PC desligado, Outlook fechado, conferência parada, pedido parado há mais de 2 h) e o Windows mostra notificação.
Outlook sempre aberto	O guardião do Outlook (`outlook_vivo.py`) reabre o Outlook se ele fechar ou ficar sem janela.
Código testado antes de chegar	440 testes automáticos (pytest) e conferência de estilo (ruff). Rodam antes de cada commit e, no GitHub (GitHub Actions), a cada envio.
Nada de segredo no código	O pre-commit (a checagem automática antes de salvar uma versão) barra credenciais, as pastas `estado/` e `logs/` e qualquer CPF de hóspede real.
LGPD	Dados de hóspedes usados só para emitir e mandar a NF; tela sem cache; documentação, testes e exemplos sempre com dados inventados (ver a próxima página).

Pontos fracos e limites de hoje

Ser honesto sobre os limites faz parte da confiança. Estes são os pontos em que o projeto depende de algo fora dele, ou em que ainda pode melhorar.

LIMITE	O QUE SIGNIFICA NA PRÁTICA
Outlook aberto e PC ligado	Cada caixa de hotel só existe num PC. Se ele está desligado, o e-mail daquela caixa espera (não sai por outra).
Um PC principal	A cópia dos hotéis e o envio do robô rodam no PC do João. Com ele desligado, pedidos novos esperam. Existe um passo a passo para trocar o PC principal.
Cota do Google	60 leituras por minuto para todos. Por isso a planilha é lida de tempos em tempos, e cada atualização da tela ainda baixa cerca de 3,4 MB a cada 15 s.
Rede e firewall	Liberar a porta 8766 exige administrador. Os PCs da Clara e do Cristian não têm administrador, e o da Clara às vezes fica numa faixa de rede diferente: aí tudo vai pelo Caminho B.
Velocidade entre PCs	Responder e enviar NF por outro PC vão pela fila (até cerca de 1 min). Um e-mail novo leva de 20 s a uns 2 min para aparecer. Uma NF salva no Dropbox, até uns 5 a 7 min. Um formulário novo, até 10 min. **Melhorias prontas: seção 11.**
Planilha como banco de dados	Funciona para 4 PCs, mas tem limite de leituras, de velocidade e de histórico. O caminho natural, quando crescer, é um banco de dados central.
Robô antigo	Alguns hotéis ainda passam pelo Apps Script antigo.

LGPD: onde ficam os dados de hóspedes

ONDE	POR QUANTO TEMPO	QUEM VÊ
Planilha do formulário de cada hotel	Sem limite: é a origem, quem decide é o hotel	Hotel e robô (leitura)
Central, abas de respostas	Igual à origem	Equipe e robô
Central, Tratamento	Detalhe 3 dias, depois resumo; sai com 150 dias	Equipe e robô
Central, espelho e filas	Espelho reescrito a cada volta (14 dias); filas 3 dias	Equipe
Índice de pesquisa em cada PC	12 meses	Só aquele PC
Painel (tela)	Não fica gravado (sem cache, só neste PC)	O agente do PC
GitHub	Nada de hóspede desde 19/10/2026 (repositório privado)	Quem tem acesso

Base legal: obrigação legal e execução do contrato (o CPF/CNPJ e o nome do tomador são obrigatórios para emitir a NF). Uso só para emitir e mandar a nota. Pedido de acesso ou exclusão: resposta em até 15 dias; a NF emitida não pode ser apagada (guarda fiscal de 5 anos).

5 · COMO O PAINEL TRABALHA OS DADOS

Como o Painel captura os e-mails

O Painel não inventa nem guarda uma caixa paralela: ele é um espelho do Outlook. O que muda no Outlook aparece no Painel, e o que se faz no Painel acontece no Outlook do PC dono.



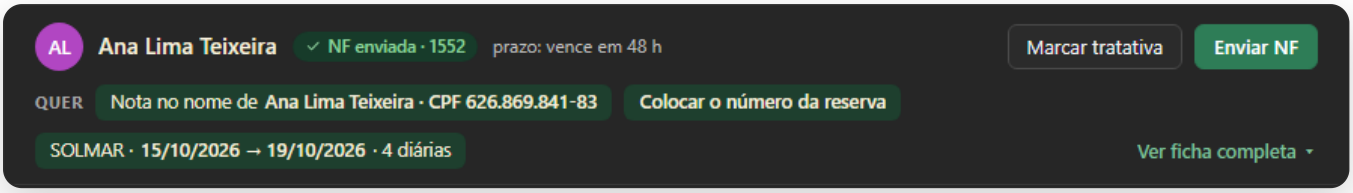
PEÇA	O QUE FAZ
`vigia_outlook.py`	A cada 20 s só olha as caixas do PC; e-mail novo adianta a conferência e o espelho.
`espelho_emails.py`	Publica a Caixa de Entrada (sem resposta, 14 dias) e os Itens Enviados de 24 h de cada PC nas abas `Correio_<PC>`, reescritas a cada volta (nada acumula).
`correio.py`	Junta os espelhos dos 4 PCs numa caixa só, com o lido e o excluído valendo para a equipe.
`indice_emails.py`	Índice local de pesquisa em cada PC (12 meses): a pesquisa responde em centésimos de segundo.
`busca_outlook.py`	Pesquisa "ao vivo" direto no Outlook, quando se pede.
`outlook_vivo.py`	Guardião: mantém o Outlook aberto enquanto o PC estiver ligado.

Lido e não lido, nos dois sentidos

Abrir um e-mail no Painel marca como lido no Outlook. Do Outlook para o Painel, a marcação só passa depois de 5 min, porque às vezes se marca sem querer. Excluir no Painel manda o e-mail para os Itens Excluídos do Outlook do PC dono e ele some da tela de todos na hora.

5 · COMO O PAINEL TRABALHA OS DADOS

Classificação, etiquetas e a ficha do pedido



Resumo fixo no topo do e-mail: quem é, a situação, o prazo, o que ele quer na nota e os botões. Modo demonstração, dados fictícios.

PEÇA	O QUE FAZ
`classificador.py`	Vê o que falta para emitir (nome, CPF/CNPJ, o que entra na nota), pedidos duplicados e NF já emitida.
`analise_nf.py`	Reconhece o pedido de correção ou cancelamento ("a NF está com valor errado") e marca urgência.
`organizador_emails.py`	Põe as categorias coloridas nos e-mails do Outlook.
`controle_nf.py` e `confirmar_nfs.py`	Reconhecem a NF que saiu para o hóspede e publicam no Tratamento; a etiqueta "NF emitida" respeita o número da estada.
`canceladas.py`	NFs canceladas ou substituídas, pelos arquivos renomeados no Dropbox (só leitura).
`prazos.py`	O prazo de resposta de cada tipo de pedido.
`hospedes.py`	Hóspede único e pedido repetido: dois formulários iguais da mesma estadia contam como um.

Situações (uma por pedido)

Sem NF · Falta dado · NF pronta, falta enviar · NF enviada · Correção.

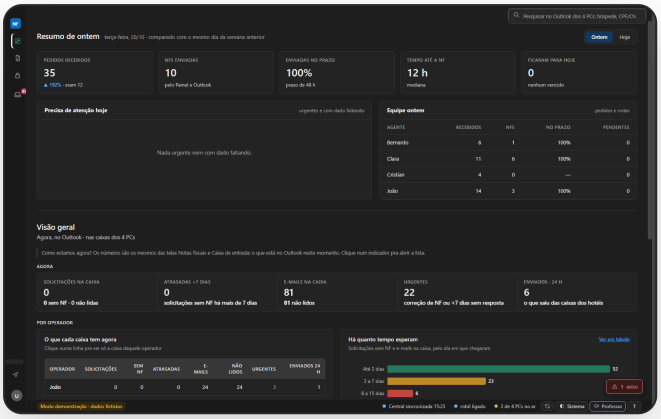
Alertas (somam)

Urgente · Possível repetido · Nota dividida · CPF/CNPJ diferente · Diz que não recebeu.



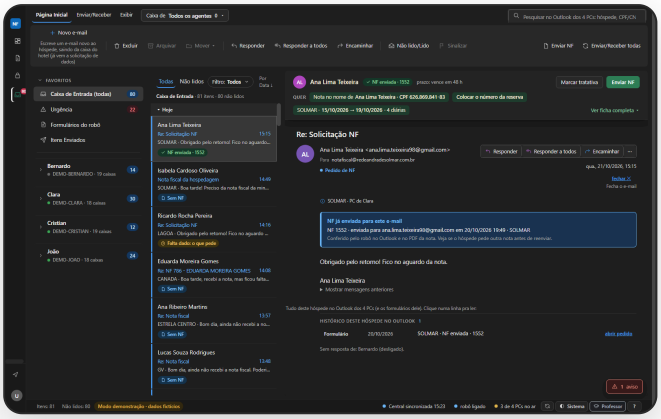
O formulário do hóspede vira uma tabela em grupos (tomador, estadia), com botão de copiar ao lado de cada valor. Dados fictícios.

As telas do Painel Fiscal



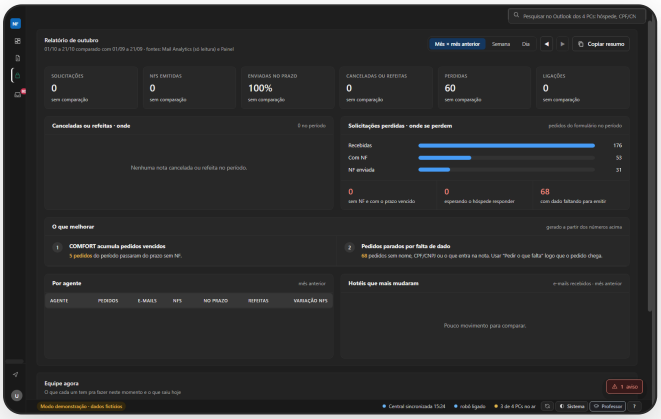
Visão geral

O resumo de ontem (ou de hoje), o que precisa de atenção e a carga de cada agente.



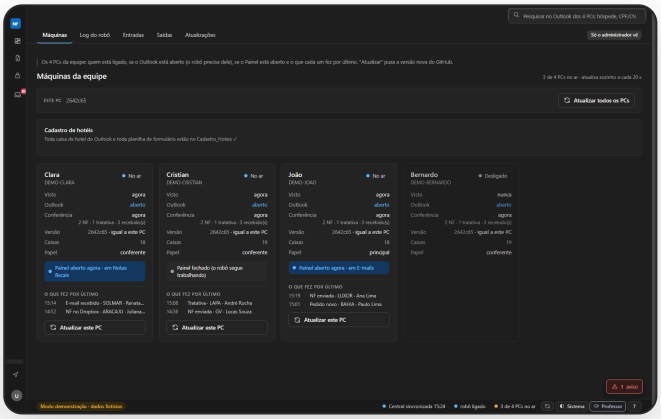
E-mails

A caixa dos 4 PCs com o layout do Outlook: pastas por PC, lista por dia e a leitura com o resumo do hóspede.



Gerência

Relatório do mês contra o anterior, onde os pedidos se perdem e o que melhorar. Lê o Mail Analytics, sem alterar.



Monitoramento

Os 4 PCs: ligado, Outlook aberto, versão e o que cada um fez por último. Daqui sai o "Atualizar todos".

Enviar a NF pelo Painel

`envio_nf.py` envia a NF ao hóspede pela caixa do hotel. Antes de sair, o Painel confere o anexo (é a NF certa, do hóspede certo?) e mostra o andamento até a confirmação em Itens Enviados. Os relatórios da Gerência vêm de `relatorio_semana.py` e `contagem_painel.py`, sempre lendo o Mail Analytics sem gravar nele.

Pasta `src/` (1 de 2)

Robô envia e confere · **Painel** telas e dados da tela · **Rede** conversa entre PCs · **Base** peças usadas por todos

ARQUIVO	PARA QUE SERVE	PARTE
analise_nf.py	Reconhece pedido de correção ou cancelamento da NF e marca urgência	Painel
app_dados.py	Monta a lista de pedidos da tela a partir da Central e do Tratamento	Painel
app_envio.py	Botão "Enviar pendentes", com o andamento ao vivo	Painel
app_janela.py	A janela do aplicativo (sem navegador); confere se a tela está viva	Painel
app_servidor.py	O servidor do Painel, só neste PC (127.0.0.1, com senha de sessão)	Painel
arquivos.py	Grava arquivos de memória sem risco de ficarem pela metade	Base
atividade.py	Registra o que os robôs de todos os PCs fizeram (aba Atividade_Robo)	Rede
atualizador.py	Mantém o código de cada PC igual ao do GitHub	Rede
aviso_certificado.py	Responde sozinho ao aviso de certificado que o Outlook às vezes mostra	Base
avisos_windows.py	Notificação no canto da tela quando um PC sai do normal	Painel
busca_outlook.py	Pesquisa ao vivo no Outlook deste PC	Painel
canceladas.py	NFs canceladas e substituídas, pelos nomes de arquivo no Dropbox	Painel
classificador.py	O que falta para emitir, duplicados e NF já emitida	Robô
conferente.py	O processo que roda o dia todo em cada PC (Outlook, Dropbox, espelho)	Robô
conferir_copia.py	Auditoria: compara cada planilha de hotel com a cópia na Central	Robô
config.py	Lê e valida a configuração (config.json e o ajuste de cada PC)	Base
confirmar_nfs.py	Confirma as NFs emitidas e publica no Tratamento	Robô
console_utf8.py	Acentos e emojis certos na tela preta do Windows	Base
contagem_painel.py	Contagem do fim de semana feita pelo Painel	Painel
controle_nf.py	Registro dos pedidos enviados e reconhecimento da NF que sai para o hóspede	Robô
correio.py	Junta os espelhos dos 4 PCs numa caixa só, com lido e excluído da equipe	Painel
cota_envio.py	Limite por hora do servidor de e-mail, medido pelos Itens Enviados	Robô
cota_google.py	Divide a cota do Google entre os programas dos 4 PCs	Base
demo.py	Modo demonstração: o Painel inteiro com dados fictícios	Painel
diario_envios.py	Anota cada envio antes de enviar (para nunca mandar duas vezes)	Robô
envio_nf.py	Envio da NF ao hóspede pelo Painel, pela caixa do hotel (fila entre PCs)	Rede
envio_pc_dono.py	Envio do robô pelo PC dono da caixa (rede direta ou fila)	Rede
espelho_emails.py	Espelho da Caixa de Entrada e dos Itens Enviados de cada PC	Painel

Pasta `src/` (2 de 2)

ARQUIVO	PARA QUE SERVE	PARTE
faxina.py	Faxina diária da Central, para nada virar bola de neve	Base
fiscal_intelligence.py	Lê (só lê) a planilha Fiscal Intelligence, gravada pelo Mail Analytics	Painel
historico.py	Log de envios (na Central e num arquivo local)	Robô
hospedes.py	Hóspede único e pedido repetido	Painel
hoteis.py	Cadastro único de hotéis: casa os nomes que cada fonte usa	Base
identidade.py	Descobre de qual agente é este PC pelas contas do Outlook	Base
indice_emails.py	Índice local para a pesquisa instantânea	Painel
lock_execucao.py	Trava: cópia, envio e conferência nunca rodam juntos	Base
log_util.py	Um arquivo de registro por programa, que gira sozinho	Base
main.py	O envio: lê pendentes, envia, confirma e só então marca TRUE	Robô
modelos.py	As "fichas" de dados usadas pelo código (hotel, pedido)	Base
montar_email.py	Assunto e corpo dos e-mails de pedido	Robô
organizador_emails.py	Classifica os pedidos na caixa e aplica as categorias do Outlook	Robô
outlook.py	Envio pelo Outlook e confirmação em Itens Enviados	Robô
outlook_vivo.py	Guardião do Outlook: mantém aberto enquanto o PC está ligado	Base
painel_metricas.py	Números das telas Visão geral e Hotéis	Painel
prazos.py	Prazo de resposta por tipo de pedido	Painel
rede_local.py	Conversa direta entre os PCs pela rede do escritório (porta 8766)	Rede
rede_pcs.py	Os PCs conversando pela Central (PCs_Painel e Comandos_PC)	Rede
rede_util.py	Tenta de novo, com espera crescente, quando o Google falha por um instante	Base
relatorio_semana.py	Relatório do dia e da semana na Gerência (lê o Mail Analytics)	Painel
robo_antigo.py	Convivência com o robô antigo (Apps Script), que ainda atende alguns hotéis	Robô
saude.py	Avisos no Painel quando algo sai do normal	Painel
sheets.py	Planilha Central: abas dos hotéis, Status e Log	Base
sincronizar.py	Copia as respostas das planilhas dos hotéis para a Central	Robô
tratamento.py	Arruma os campos do formulário: datas, CPF/CNPJ, CEP	Robô
vigia_outlook.py	Olha as caixas do PC a cada 20 s	Robô

Telas, menus e atalhos

Pasta `app_ui/` · as telas do Painel

ARQUIVO	PARA QUE SERVE
index.html	A página do Painel: estrutura, estilos e a lógica geral (Notas fiscais, ficha, atualização a cada 15 s)
correio.js	Tela E-mails: lista, leitura, resumo do hóspede, formulário em tabela, responder
painel.js	Visão geral, Log, Máquinas e as janelas de envio
graficos.js	Os gráficos das telas
pecas/filtro.js	Peça única do filtro (o mesmo botão em todas as telas)
pecas/etiqueta.js e .css	Peça única das etiquetas de situação e alerta
pecas/janela.js e .css	Peça única das janelas que abrem por cima (cinza e animação)
assinaturas/, fontes/, ícones	Imagens das assinaturas, fontes e ícone do aplicativo

Pasta `apps_script/`

ARQUIVO	PARA QUE SERVE
menu_planilha_central.gs	O menu da Planilha Central (conferir cópia, cota, log)

Atalhos na raiz

ARQUIVO	PARA QUE SERVE
INSTALAR_OU_ATUALIZAR.bat	Instala ou atualiza um PC do trabalho
ATUALIZAR_PAINEL.bat	Baixa a versão do GitHub e reinicia o Painel
PAINEL_DEMO_EM_CASA.bat	Abre o modo demonstração (dados fictícios)

Pasta `Bat/`

ARQUIVO	PARA QUE SERVE
executar_robo.bat	Roda o robô mostrando tudo na tela
conferente.bat · abrir_app.bat	Ligam o conferente e o Painel
sincronizar_agendado.bat	O que o Agendador chama a cada 10 min
rodar_testes.bat · TESTAR_CONFIG.bat	Testes e conferência da configuração
instalar · atualizar · configurar	Instalação e ajustes do PC
gerar_pacote_pendrive.bat	Pacote de instalação em pendrive
conferir_nfs_do_ano.bat	Confere as NFs emitidas no ano

Pasta `Automacoes/`

ARQUIVO	PARA QUE SERVE
agendar_sincronizacao.ps1	Cria a tarefa da cópia (10 min)
agendar_conferente.ps1	Cria a tarefa do conferente
agendar_painel.ps1	Cria a tarefa do Painel
reiniciar_servicos.ps1	Reinicia robô e Painel (após atualizar)
atualizar_sozinho.ps1	Atualização automática a partir do GitHub
liberar_rede.ps1	Libera a porta 8766 só para a rede local
coracao.ps1	Confere se os processos estão vivos
criar_atalho_app.ps1	Cria o atalho do Painel na Área de Trabalho
preparar_dia_admin.ps1	Tudo o que precisa de administrador, num passo
gerar_pacote.ps1	Monta o pacote de instalação
ler_pdf_ocr.ps1	Lê PDF escaneado (reconhecimento de texto)
trocar_assinatura_outlook.py	Troca a imagem da assinatura no Outlook
diagnostico_espelho.py	Diagnóstico do espelho do Outlook
gerar_exemplo_email.py	Gera um e-mail de exemplo (fictício)

O que foi usado para construir

FERRAMENTA	O QUE É, NUMA FRASE	COMPARAÇÃO
Python 3.14	A linguagem em que o robô e o servidor do Painel foram escritos.	O idioma em que as instruções foram escritas
pywin32 (COM)	Deixa o Python comandar o Outlook instalado no PC: ler, enviar, pôr categorias.	Um controle remoto do Outlook
gspread + google-auth	Lê e escreve nas planilhas do Google com uma conta de serviço (um "usuário robô").	O crachá que abre as planilhas
pypdf	Lê o texto dentro do PDF da NF, para conferir nome e CPF/CNPJ.	Óculos para ler o PDF
pywebview (WebView2)	Abre o Painel numa janela própria de aplicativo, sem navegador.	Uma moldura para a tela
HTML, CSS e JavaScript	As telas do Painel.	A vitrine e os botões
Google Forms e Sheets	Os formulários dos hotéis e a Planilha Central.	A ficha de pedido e o quadro de recados
Google Apps Script	O menu da Planilha Central (e o robô antigo).	Atalhos dentro da planilha
Outlook	Onde ficam as caixas dos hotéis e de onde saem os e-mails.	A agência dos correios
Dropbox	Onde ficam os PDFs das NFs emitidas, por agente.	O arquivo de pastas
GitHub + GitHub Actions	Guarda as versões do código e roda os testes a cada envio.	O cofre das versões, com fiscal na porta
PowerShell, .bat e Agendador	Instalam, agendam e reiniciam o robô e o Painel no Windows.	O despertador que liga tudo
pytest e ruff	Testes automáticos e conferência do código.	O controle de qualidade da fábrica
Obsidian (Segundo Cérebro)	A documentação viva do projeto, dentro do repositório.	O caderno de bordo
Figma e quadro de design	Onde as telas foram desenhadas antes de ir para o Painel.	A planta antes da obra
Claude / Claude Code	A IA que programa com o João; cada PC tem uma sessão por Remote Control.	O programador que não dorme
Supabase	Banco de dados na nuvem: configurado, ainda não usado (é a base do futuro).	O depósito para quando crescer

8 · SKILLS E DESIGN

Como o Claude trabalha, e como o visual evoluiu

"Skills" são manuais de especialista que o Claude carrega quando precisa. As usadas no projeto, segundo o histórico do Segundo Cérebro:

SKILL	PARA QUÊ
emil-design-eng, taste-design, design-taste-frontend, impeccable, review-animations	Acabamento das telas, animações, hierarquia visual
design:accessibility-review, design:design-critique	Revisão de contraste, teclado e usabilidade
gdpr-data-handling, security-and-hardening, secret-scanning	LGPD, segurança da rede e barreira contra credenciais
incident-runbook-templates, observability-and-instrumentation	Manual "Se o robô parar", registros e avisos
python-code-style, python-testing-patterns, systematic-debugging	Padrão do código, testes e caça a defeitos
writing-changelogs, documentation-and-adrs, git-guardrails	Histórico de versões, decisões e proteção do git
graft, find-skills	Ponte futura com o Claude e busca de novas skills

A evolução do design

até 11/10/2026

"Parece um jogo"

Muitas cores, sem paleta definida.

11/10/2026

Paleta fiscal

Sóbria, com verde e creme, menos poluição.

12/10/2026

Padrão fixo

Regras únicas para uma empresa grande, guia de design.

20/10/2026 em diante

Outlook escuro

Igual ao Outlook, cinza com azul de destaque.

Paleta atual (Prévia 5)

#1f1f1f fundo

#262626 cartão

#3a3a3a borda

#f0f0f0 texto

#479ef5 destaque

verde (tabela)

creme (tabela)

Verde e creme só na tabela do formulário e nas cores de situação. Fonte Segoe UI, cantos de 6 a 8 px.

Peças únicas

Cada elemento existe uma vez só e todas as telas usam a mesma peça (`app_ui/pecas/`): mudou num lugar, muda em todos.

- **Filtro**: o mesmo botão em todas as telas.
- **Etiqueta**: 5 situações e 5 alertas, com cor, ícone e palavra.
- **Janela**: o cinza e a animação de abrir e fechar.

9 · FUTURO ROADMAP · NADA DISTO EXISTE AINDA

O Painel Fiscal como central da empresa

A ideia geral: um painel que só conecta vários Outlooks e recebe os dados, e que pode crescer de um setor para um conjunto de setores. Tudo nesta parte é **plano**, separado do que já existe; cada item diz o que já serve de base.

1 Gerência em tempo real

O que é	Ver o que cada PC e cada agente está fazendo agora.
Base	`PCs_Painel`, `Atividade_Robo`, `atividade.py`, tela Monitoramento.
Falta	Atualização na hora (sem esperar 15 s) e uma visão de gestor.
Cuidados	Quem pode ver a atividade de quem.

2 Monitoramento por agente

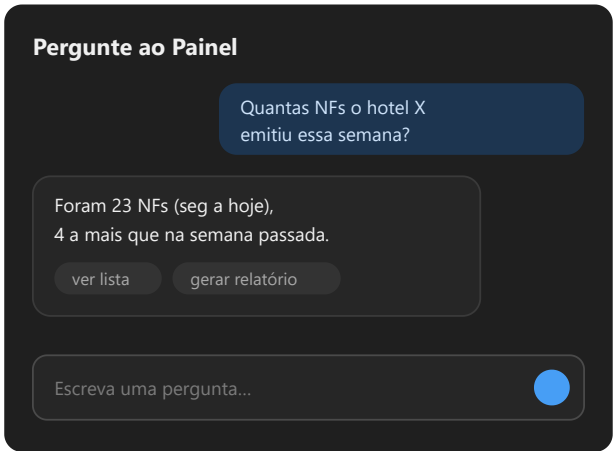
O que é	E-mails recebidos e enviados, tempo de resposta, volume por dia e hora, pendências.
Base	Espelho dos 4 PCs, Mail Analytics (leitura), Gerência.
Falta	Guardar a série histórica num lugar próprio.
Cuidados	Usar para melhorar processo, não para vigiar pessoa.



Rascunho de tela (não existe ainda).

3 Agente de IA dentro do Painel

O que é	Perguntar em português e receber o dado: "quantas NFs o hotel X emitiu essa semana?", "gera o relatório de hoje".
Base	A API local do Painel (`/api/...`) e a ideia de ponte com o Claude (skill graft).
Falta	A ponte em si, com respostas só de leitura, e regras de quem pode perguntar o quê.
Cuidados	LGPD: a IA não recebe CPF ou nome de hóspede sem necessidade; registro das perguntas.



Rascunho de tela (não existe ainda). Números ilustrativos.

9 · FUTURO ROADMAP · NADA DISTO EXISTE AINDA

Mais setores, mais gente, um banco central

4 Relatório a qualquer momento

O que é	Relatório sob pedido, para o fiscal e para outros setores.
Base	`relatorio_semana.py`, "Copiar resumo" da Gerência.
Falta	Escolher período e setor livremente; exportar.
Cuidados	Só números por hotel e agente, nunca nome de hóspede.

5 Faturamento e NF com dados concretos

O que é	Valores emitidos, notas canceladas e substituídas em tempo real.
Base	`canceladas.py`, `confirmar_nfs.py`, Dropbox.
Falta	Ler o valor de cada NF e juntar por período.
Cuidados	Dado financeiro: acesso só de quem precisa.

6 Controle de caixa

O que é	Dinheiro que entra e sai.
Base	Pouca: seria um módulo novo.
Falta	Fonte dos dados (sistema financeiro) e regras.
Cuidados	Segurança alta e trilha de quem alterou o quê.

7 Comercial conectado

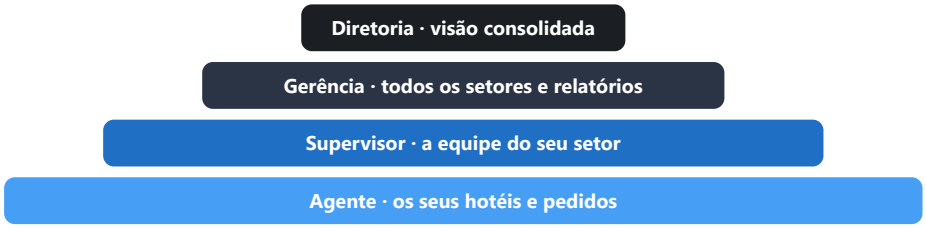
O que é	Ligar os PCs do Comercial para a comunicação interna; depois reservas e ligações internas.
Base	O mesmo modelo de hoje: cada PC espelha o seu Outlook e conversa pela rede e pela Central.
Falta	Instalar e definir o que cada setor vê.
Cuidados	Separar os dados de cada setor.

8 Usuários com hierarquia

O que é	Agente, supervisor, gerência e diretoria, cada um vendo o seu nível.
Base	Modo administrador e "Só o administrador vê" do Monitoramento.
Falta	Login por pessoa e permissões.
Cuidados	Senhas fortes e registro de acesso.

9 Banco central (Supabase)

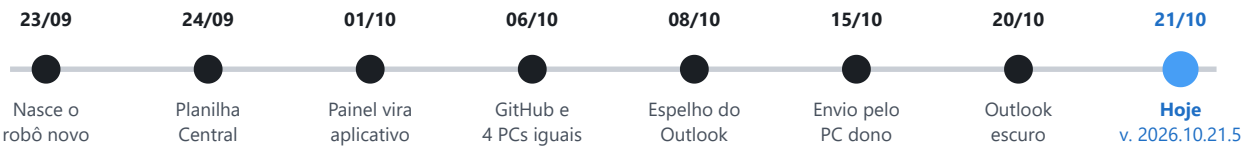
O que é	Trocar a Planilha Central por um banco de dados quando crescer.
Base	Supabase já configurado; o código já separa bem quem lê e quem grava.
Falta	Migrar abas, filas e espelhos.
Por quê	Sem cota de 60 por minuto, mais rápido e com histórico.



Rascunho da hierarquia proposta: quem está mais acima vê mais, nunca o contrário.

10 · LINHA DO TEMPO

De onde viemos, para onde vamos



Todos os marcos em 2026. Detalhe de cada um no Segundo Cérebro (Marcos do projeto e Diário).

Roadmap proposto, por etapas

Etapa 1 · agora

Instantâneo entre PCs

Envio direto pela rede, e-mail novo na hora, tela que recebe só o que mudou, NF do Dropbox na hora, formulários a cada 1 a 2 min.

Etapa 2

Gerência em tempo real

Equipe agora, monitoramento por agente e relatórios sob pedido.

Etapa 3

Pessoas e permissões

Login por pessoa, hierarquia e o agente de IA só de leitura.

Etapa 4 · até o fim de 2026 e depois

Central da empresa

Banco central, faturamento, caixa e o Comercial conectado.

As etapas são uma proposta para discussão: cada uma passa antes por desenho e aprovação, como tudo no projeto.

Palavras do projeto

NF · nota fiscal de serviço da estadia (NFS-e).

Tomador · quem aparece na nota (pessoa ou empresa), com CPF/CNPJ.

Solicitação · pedido de NF que vem pelo formulário do hotel.

Tratativa · conversa com o hóspede para acertar os dados.

Nota dividida · o hóspede pede mais de uma nota (ex.: dois quartos).

Planilha Central · a planilha do Google onde tudo se junta.

Robô · o programa que copia e manda os pedidos por e-mail.

Conferente · o programa que lê o Outlook de cada PC e acha a NF.

Espelho · o Painel mostra o que está no Outlook agora.

PC dono · o PC que tem a caixa de um hotel no Outlook.

Mail Analytics · o outro sistema, que conta e-mails, ligações e NFs. Só leitura.

Cota · limite de leituras por minuto que o Google aceita.

Porta 8766 · o "ramal" da conversa direta entre os PCs.

HMAC · a assinatura que prova que o pedido veio de um dos 4 PCs.

Commit, push, branch · salvar uma versão, mandar para o GitHub, a cópia de cada PC.

Pre-commit · a checagem automática antes de salvar uma versão.

Modo demonstração · o Painel com dados fictícios, para mostrar e treinar.

Saúde · os avisos do Painel quando algo sai do normal.

Peça única · elemento de tela feito uma vez e usado em todas.

LGPD · a lei que protege os dados pessoais dos hóspedes.

Próximos passos recomendados

1. **Envio direto pela rede** para Responder e Enviar NF, com a fila como reserva: o que a equipe mais sente no dia a dia.
2. **E-mail novo e NF do Dropbox na hora**: aviso do Outlook e do Windows em vez de conferir de tempos em tempos.
3. **Tela que recebe só o que mudou**: mais leve e com a atualização dos colegas na hora. *Os itens 1 a 3 estão prontos e testados: seção 11.*
4. **Rede da Clara e firewall**: com um administrador, liberar a porta para a faixa de rede do PC dela.
5. **Desenhar a Gerência em tempo real**: primeiro item do roadmap, com o que já existe de base.

✓ Documento gerado a partir do código e do Segundo Cérebro em 21/10/2026 (versão 2026.10.21.5). Onde os dois discordavam, valeu o código.

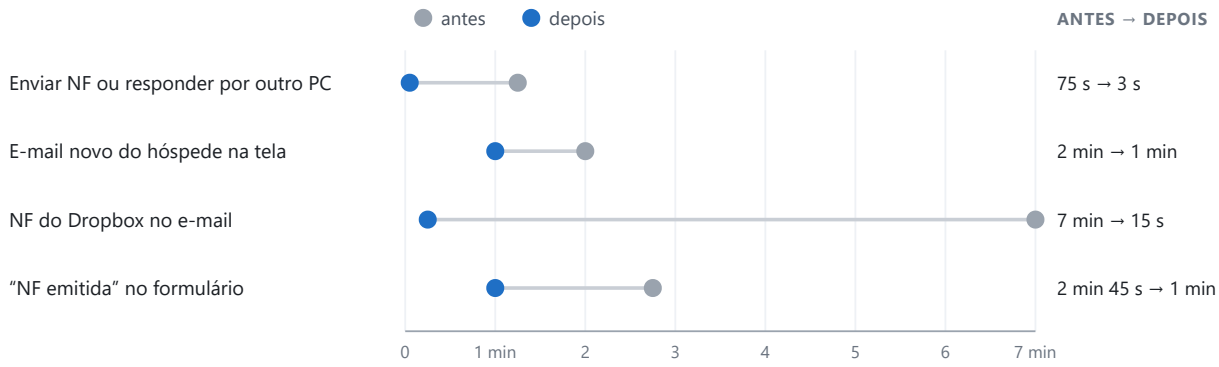
11 · VELOCIDADE: ANTES E DEPOIS

Como os dados chegam e saem, agora mais rápido

Quatro mudanças deixam o Painel quase instantâneo: o envio vai direto pela rede do escritório, o robô avisa as telas quando grava algo novo, o Dropbox é olhado a cada 10 s e a tela só redesenha o que mudou.

Situação: pronto e testado numa cópia do projeto (versão 2026.10.21.6). Entra no ar quando o João liberar; a atualização reinicia o robô e o Painel nos 4 PCs uma vez. As outras páginas deste documento ainda descrevem a versão no ar.

Pior caso, antes e depois



Com a rede do escritório funcionando. No dia a dia o "depois" costuma ser bem menor: o e-mail novo, por exemplo, aparece normalmente entre 10 e 40 s.

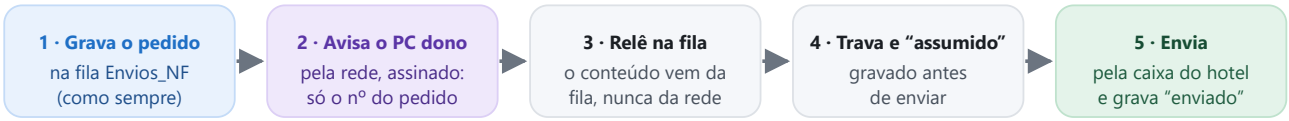
O QUÊ	ANTES	DEPOIS	O QUE MUDOU
Enviar NF, responder, encaminhar por caixa de outro PC	15 s a ~1 min	**~1 a 3 s**	Quem pede grava na fila e avisa o PC dono pela rede (Caminho A); a fila continua de reserva
"Enviado ✓" na tela de quem pediu	15 a 30 s depois de sair	**1 a 4 s**	A resposta volta pela rede e a tela pergunta a cada 3 s se há novidade
E-mail novo do hóspede	20 s a ~2 min	**10 a 40 s** (pior ~1 min)	O robô olha o Outlook a cada 10 s (eram 20) e avisa os Painéis assim que grava
NF salva no Dropbox, na aba E-mails	5 a 7 min	**até ~15 s**	O Painel olha a pasta de notas a cada 10 s (a lista valia 5 min)
NF do Dropbox, "NF emitida" no formulário	até ~2 min 45 s	**~20 s a 1 min**	O robô do PC principal confere na hora (era a cada 2 min) e avisa as telas
Tela parada, sem novidade	~3,4 MB a cada 15 s, redesenha tudo	**~1 KB**, sem redesenhar	O Painel responde "igual"; a tela redesenha inteira 1 vez por minuto (horários em dia)
Atualização só de documentação	robô e Painel reiniciam nos 4 PCs	**sem reiniciar**	O atualizador vê que só mudaram notas do cofre e arquivos .md
Formulário novo do hotel	até 10 min	igual	Ficou de fora, a pedido (assim como o texto de todos os e-mails)

Onde não muda: o PC que a rede não alcança (hoje, às vezes, o da Clara, em outra faixa de rede) continua pela fila, como antes. O tempo do próprio Dropbox para trazer o arquivo ao PC também não depende do projeto.

11 · VELOCIDADE: ANTES E DEPOIS

Rápido sem perder a segurança

A pressa nunca pode virar e-mail duplicado ou com conteúdo errado. Por isso a rede só adianta a vez: quem manda o que sai é sempre a fila da Planilha Central.



Rede fora ou lenta? O pedido já está na fila: o PC dono pega na volta normal, como antes.

SITUAÇÃO	O QUE ACONTECE
A rede e a fila chegam ao mesmo tempo	A trava e o "assumido" gravado antes do envio deixam sair uma vez só.
A resposta se perde na rede depois do envio	Quem pediu não tenta de novo (só o PC dono envia); a fila mostra "enviado".
Aviso repetido, falso ou de outra caixa	Sem a assinatura dos 4 PCs, recusado. Com ela, só vale pedido que está na fila, para este PC e para uma caixa deste Outlook.
O Painel do PC dono reinicia no meio do envio	**Antes:** o pedido ficava "enviando" para sempre e a NF não era registrada. **Agora:** o e-mail leva o nº do envio numa marca invisível; o Painel procura em Itens Enviados. Achou = "enviado" e NF registrada. Não achou em 5 min = "não saiu, confira antes de mandar de novo". Nunca reenvia sozinho.
Dois Painéis abertos no mesmo PC	**Antes:** ao ligar o Windows e clicar no atalho quase junto, os dois subiam (o Windows deixa) e podiam pegar o mesmo pedido. **Agora:** trava de um Painel por PC, igual à do robô.
Avisos demais e a cota do Google	Cada Painel relê a Central no máximo 1 vez a cada 12 s, dentro da sua fatia de 7 leituras por minuto.

Como foi testado

3.000
pedidos simulados com bagunça de propósito: rede caindo antes e depois, PC dono lento, 8 ao mesmo tempo, Painel reiniciando no meio

0
e-mails duplicados, com conteúdo errado ou presos em "enviando"; nenhum "falhou" para e-mail que tinha saído

473
testes automáticos passando (33 novos), mais a tela testada no modo demonstração

Medido nos testes: envio direto em 0,1 s (mediana, sem contar o Outlook); aviso do robô chegando aos 3 Painéis em 30 a 45 ms; tela parada recebendo "igual" em 8 de 9 perguntas, com ~0,3 MB em 40 s em vez de ~1,7 MB no modo demonstração.